

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2025/12/03
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. Which of the following statements about the history of computing is correct?

පරිගණක ඉතිහාසය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි කුමක්ද?

A. Ada Lovelace is considered the first computer programmer.

Ada Lovelace පළමු පරිගණක ක්‍රමලේඛකයා ලෙස සැලකේ.

B. The ENIAC was the first computer to use transistors instead of vacuum tubes.

රික්තක නල වෙනුවට ට්‍රාන්සිස්ටර භාවිතා කළ පළමු පරිගණකය ENIAC ය.

C. IBM 360 is an example for 4th generation computers.

IBM 360 යනු 4 වන පරම්පරාවේ පරිගණක සඳහා උදාහරණයකි.

1) A only.
A පමණි.

2) C only.
C පමණි.

3) A and B only.
A හා B පමණි.

4) B and C only.
B හා C පමණි.

5) A and C only.
A හා C පමණි.

Answer: 1)

Evaluating each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

Correct. She worked with Charles Babbage on his early mechanical general-purpose computer, the Difference Engine. Ada recognized that the machine could be programmed to perform more than just arithmetic calculations, making her the first person to ever develop a computer program.

සත්‍ය වේ. ඇය චාල්ස් බැබේජ් සමඟ ඔහුගේ මුල් යාන්ත්‍රික පොදු කාර්ය පරිගණකය වන Difference Engine හි වැඩ කළාය. යන්ත්‍රය අංක ගණිතමය ගණනය කිරීම් වලට වඩා වැඩි යමක් සිදු කිරීම සඳහා ක්‍රමලේඛනය කළ හැකි බව Ada Lovelace හඳුනා ගත් අතර, පරිගණක වැඩසටහනක් සංවර්ධනය කළ පළමු පුද්ගලයා ඇය බවට පත්විය.

Statement / ප්‍රකාශය B

Incorrect. The ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) was one of the first general-purpose electronic computers, but it used vacuum tubes, not transistors. It was built in the 1946 and operated using over 18,000 vacuum tubes.

අසත්‍ය වේ. ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) යනු පළමු පොදු කාර්ය ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිගණක වලින් එකකි, නමුත් එය ට්‍රාන්සිස්ටර නොව රික්ත නල භාවිතා කළේය. එය 1946 දී ඉදිකරන ලද අතර රික්ත නල 18,000 කට වඩා භාවිතා කරමින් ක්‍රියාත්මක විය.

Statement / ප්‍රකාශය C

Incorrect. The IBM 360 series was released in the 1960s and is part of the 3rd generation of computers, not the 4th generation. The IBM 360 series was one of the first families of computers to use integrated circuits, and it was highly influential in the evolution of computer systems.

අසත්‍ය වේ. IBM 360 series 1960 ගණන්වල නිකුත් කරන ලද අතර එය 4 වන පරම්පරාවේ නොව 3 වන පරම්පරාවේ පරිගණකවල කොටසකි. IBM 360 series අනුකූල පරිපථ භාවිතා කළ පළමු පරිගණක පවුල් වලින් එකක් වූ අතර පරිගණක පද්ධති පරිණාමය සඳහා එය බෙහෙවින් බලපෑවේය.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

3. What is the answer that shows the decimal number 25 as a BCD code and $3E_{16}$ in binary, respectively?
 25 දශම සංඛ්‍යාව, සහ BCD කේතයක් ලෙස සහ $3E_{16}$ ද්වීමය කේතයක් ලෙස පෙන්වන පිළිතුර කුමක්ද?

- 1) 00100101 and 00111110_2 2) 10101 and 111110_2 3) 00101001 and 11100011_2
 4) 00010100 and 00111110_2 5) 01000001 and 01110110_2

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Representing decimal 25 as BCD. / දශමය 25, BCD ලෙස නිරූපණය කිරීම.

BCD represents each decimal digit as a 4-bit binary equivalent. Decimal 25 consists of two digits: 2 and 5.

BCD සෑම දශමය ඉලක්කමක්ම බිටු 4 කින් නිරූපණය කරයි. දශමය 25, 2 සහ 5 යන ඉලක්කම් දෙකකින් සමන්විත වේ.

The BCD representation of 2 $\rightarrow 0010$ / 2 හි BCD නිරූපණය $\rightarrow 0010$

The BCD representation of 5 $\rightarrow 0101$ / 5 හි BCD නිරූපණය $\rightarrow 0101$

So, 25 in BCD = $0010\ 0101$ / එබැවින්, 25 හි BCD නිරූපණය = $0010\ 0101$

Representing $3E_{16}$ in binary / $3E_{16}$ හි ද්වීමය නිරූපණය

$3E_{16}$							
3				E (14)			
0	0	1	1	1	1	1	0
00111110_2							

So, 25 in BCD = 00100101 and $3E_{16}$ in binary = 00111110_2 .

එබැවින්, 25 හි BCD නිරූපණය = 00100101 සහ ද්වීමය වශයෙන් $3E_{16}$ = 00111110_2 වේ.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

4. If the ASCII value of “A” is 65, what is the binary representation of the word “PET”?
 “A” හි ASCII අගය 65 නම්, “PET” යන වචනයේ ද්වීමය නිරූපණය කුමක්ද?

- 1) 01010000 01000101 01010100 2) 01110001 01000100 01010101
 3) 01010000 01010101 01010100 4) 01010001 01010100 01010011
 5) 01010001 01000101 01010011

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

If the value of A is 65, then the ASCII values of P, E and T are 80, 69 and 84 respectively.
 A හි අගය 65 නම්, P, E සහ T හි ASCII අගයන් පිළිවෙලින් 80, 69 සහ 84 වේ.

Let's convert the ASCII values into binary values.

ASCII අගයන් ද්වීමය අගයන් බවට පරිවර්තනය කරමු.

2	80	
2	40	-0
2	20	-0
2	10	-0
2	5	-0
2	2	-1
2	1	-0
	0	-1

2	69	
2	34	-1
2	17	-0
2	8	-1
2	4	-0
2	2	-0
2	1	-0
	0	-1

2	84	
2	42	-0
2	21	-0
2	10	-1
2	5	-0
2	2	-1
2	1	-0
	0	-1

The relevant binary numbers are / අදාළ ද්වීමය සංඛ්‍යා වන්නේ,

P = 80 = 01010000

E = 69 = 01000101

T = 84 = 01010100

PET = 01010000 01000101 01010100

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

5. What is the answer of $1011101_2 + 2F_{16} \times 3_{10}$ in decimal?

$1011101_2 + 2F_{16} \times 3_{10}$ දශමයෙන් පිළිතුර කුමක්ද?

- 1) 234 2) 321 3) 376 4) 432 5) 510

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Let's solve this calculation step by step / මෙම ගණනය කිරීම පියවරෙන් පියවර විසඳමු.

Step / පියවර 1:

Convert all the numbers into decimal. The reason for this is it's easier to perform operations like addition and multiplication when all the numbers are in the same base. Moreover, since the answers are provided in decimal, this approach ensures accuracy and consistency.

සියලුම සංඛ්‍යා දශමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කරන්න. මෙයට හේතුව සියලුම සංඛ්‍යා එකම පාදයක ඇති විට එකතු කිරීම සහ ගුණ කිරීම වැනි මෙහෙයුම් සිදු කිරීම පහසු වීමයි. එපමණක් නොව, පිළිතුරු දශමය සංඛ්‍යා වලින් සපයා ඇති බැවින්, මෙම ප්‍රවේශය නිරවද්‍යතාවය සහ අනුකූලතාව සහතික කරයි.

1011101_2						
1	0	1	1	1	0	1
2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1×64	0×32	1×16	1×8	1×4	0×2	1×1
$64 + 0 + 16 + 8 + 4 + 0 + 1$						
93_{10}						

$2F_{16}$	
2	F (15)
16^1	16^0
2×16	15×1
$32 + 15$	
47_{10}	

Step / පියවර 2:

Do the calculation in decimal / ගණනය කිරීම දශමයෙන් කරන්න.

$$= 93 + 47 \times 3$$

$$= 93 + 141$$

$$= 234$$

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.